

BACCALAUREAT SESSION 2011

Contexte :

La société OLUWA s'occupe de la vente de portables G.S.M. A l'approche des fêtes de fin d'année, elle décide d'organiser une tombola et d'embellir sa boutique. Le chargé de marketing fait construire, en plexiglas transparent, un solide en forme de pyramide ABCD destiné à contenir deux types de portables de dernière génération.

Il choisit, en outre, de réaliser des décorations lumineuses en forme de portions de courbes et de placer une ampoule à l'intérieur de la pyramide pour l'illuminer. La pyramide ABCD est telle que :

- ABCD est un carré
- la droite (AE) est perpendiculaire au plan (ABC)
- $AB = AD = AE = 1\text{m}$ Le solide est séparé en deux compartiments par le plan P par le milieu I du segment [ED] et les points A et C. L'ampoule est placée au point S; intersection du plan P et de la droite (Δ) d'équations cartésiennes $x - 1 = -y + \frac{1}{6} = z - \frac{5}{6}$ dans l'espace muni du repère orthonormé direct $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$. En visite en ville lors des fêtes, Firmin, un élève de terminale D, est émerveillé par les décorations de la boutique. Il y reconnaît certaines configurations étudiées en classe.

Tâche : Tu vas résoudre les trois problèmes ci-après pour te rendre compte des concepts mathématiques qui se cachent derrière les différentes décorations.

Problème 1:

1. Détermine dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$ les coordonnées des points D, C et I.
2. Justifie que le plan P a pour équation $x - y - z = 0$
3. Déduis-en les coordonnées du point S.
4. Calcule l'aire de la surface de séparation.
5. a) Calcule le volume du compartiment en forme de tétraèdre ACDI.
b) Déduis-en le volume du second compartiment.

Problème 2:

Cinq motos constituent les lots à gagner. Firmin joue cinq fois à la tombola. On suppose qu'il y a indépendance entre deux jeux quelconques et que la probabilité pour que Firmin gagne une moto lors d'un jeu est 0,1.

6. Détermine la probabilité pour que Firmin:

- a) ne gagne aucune moto;
- b) gagne au moins une moto;
- c) gagne exactement trois motos.

7. Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de motos gagnées par Firmin.

- a) Détermine la loi de probabilité de X .
- b) Détermine l'espérance mathématique $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ de X .

Problème 3:

Le décorateur décide de donner aux décorations lumineuses l'allure des courbes (Γ_m) représentatives des fonctions f_m de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies par :

$$f_m(x) = (2x + m) \ln(x^2 + mx - 3) \text{ avec } m \in [0; 2] \text{ et } f_m(x) \geq 0$$

On te propose d'étudier ces courbes pour $m = 0$ et pour $m = 2$. On note (Γ_0) la courbe de f_0 et (Γ_2) la courbe de f_2 dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

8. a) En posant $J_m =]-\infty; \frac{-m - \sqrt{m^2 + 12}}{2}[$ et $J'_m =]\frac{-m + \sqrt{m^2 + 12}}{2}; +\infty[$ prouve que D_m de f_m est $J_m \cap J'_m$.

b) Prouve que f_m est une fonction dérivable et détermine sa fonction dérivée f'_m .

9. Etudie les limites de f_0 aux bornes de D_0 et celles de f_2 aux bornes de D_2 .

10. a) Etudie le sens de variation de f'_0 puis celui de f'_2

b) Précise le signe de chacun des nombres $f'_0(-3)$; $f'_0(3)$; $f'_2(-1-2\sqrt{3})$; $f'_2(-1+2\sqrt{3})$ et dresse le tableau des variations de chacune des fonctions f_0 et f_2 .

11. a) Justifier que l'équation $f_0(x) = 4$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[-4; -\sqrt{3}[$

b) Justifier que l'équation $f_2(x) = 4$ admet une solution unique β dans l'intervalle $[-4; -3[$.

c) Résous dans $\mathbb{R}$ les équations : $f_0(x) = 0$ et $f_2(x) = 0$ et construis les courbes (Γ_0) et (Γ_2) dans le plan rapporté repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

12. On projette de calculer l'aire d'une partie de la décoration dans le cas où la hauteur du mur est de 4 unités. On prend $\alpha = -1,82$ et $\alpha = -3,14$.

a) On pose:

$$E_m = (x^2 + mx - 3)[\ln(x^2 + mx - 3) - 1]$$

Justifie que E_m est une primitive de f_m sur chacun des intervalles J_m et J'_m .

b) i. Calcule l'aire de la partie du plan définie par: $\left\{ \begin{array}{l} 0 < y < f_2(x) \\ -3, 14 < x < \beta \end{array} \right\}$

ii. Calcule l'aire de la partie du plan définie par : $\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq y \leq f_0(x) \\ -2 \leq x \leq \alpha \end{array} \right\}$